Termoquímica e Mudanças de Fase: O Guia de Calor e Energia

EXOTÉRMICA

Libera calor para o ambiente (Fogo)

Ocorre quando a **entalpia dos produtos é menor** que a dos **reagentes** ($\Delta H < 0$), resultando em em liberação de energia térmica.

Calor da Reação
(Termoquímica)

ENDOTÉRMICA

Absorve calor do ambiente (Gelo)

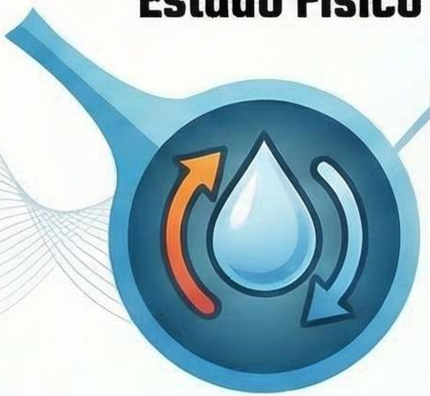
Ocorre quando a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes ($\Delta H > 0$), exigindo a **absorção de energia** para que a reação se processe.

Mudanças de Estado Físico

CONDENSAÇÃO / LIQUEFAÇÃO

Passagem da fase de Gás/Vapor de volta para a fase Líquida.

Para um vapor condensar, basta aumentar a pressão ou diminuir a temperatura; para um gás, ambos devem ocorrer simultaneamente.



CALOR LATENTE

Energia para a mudança de fase.

É a quantidade de calor necessária para **mudar o estado físico sem alterar a temperatura**, utilizada para vencer as forças de interação entre as partículas.

⚠ O Tiro do Examinador ⚠

Temperatura CONSTANTE durante a mudança de estado.

Durante a mudança de estado físico (como a ebulição de substância pura), a temperatura **NÃO AUMENTA**. Ela permanece CONSTANTE (Isotérmica) até o último pingo virar gás!

NotebookLM